

Summary

Nguyễn Hoàng Nguyễn

1 Bi-Directional ConvLSTM U-Net Architecture

BCDU-Net (Bi-Directional ConvLSTM U-Net) là một kiến trúc cải tiến dựa trên U-Net truyền thống, được đề xuất để giải quyết các bài toán phân đoạn ảnh y tế (medical image segmentation), đặc biệt là khi dữ liệu bị hạn chế và biên dạng đối tượng phức tạp (ví dụ như phân đoạn tế bào trong kính hiển vi). Nó kết hợp U-Net với ConvLSTM hai chiều và cơ chế dropped skip connections.

1.1 U-Net cơ bản

- Encoder (contracting path): chuỗi khối convolution + pooling để trích đặc trưng ở các mức độ trừu tượng khác nhau.
- Decoder (expanding path): chuỗi upsampling + convolution để khôi phục kích thước không gian, kết hợp skip connections từ encoder $\rightarrow$ decoder để giữ thông tin chi tiết.

1.2 ConvLSTM

- LSTM (Long Short-Term Memory) là một biến thể của RNN, có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh dài hạn nhờ cơ chế cổng (gates).
- ConvLSTM thay thế các phép nhân ma trận tuyến tính trong LSTM bằng tích chập (convolution) $\rightarrow$ phù hợp để xử lý dữ liệu không gian 2D/3D (ảnh hoặc chuỗi video).

1.3 Công thức ConvLSTM

- Trong LSTM thông thường, các cổng được tính bằng:

$$i_t = \sigma(W_{xi}x_t + W_{hi}h_{t-1} + b_i)$$

- Trong ConvLSTM, phép nhân ma trận $(\cdot)$ được thay bằng phép tích chập $(*)$:

$$i_t = \sigma(W_{xi} * X_t + W_{hi} * H_{t-1} + W_{ci} \circ C_{t-1} + b_i)$$

$$f_t = \sigma(W_{xf} * X_t + W_{hf} * H_{t-1} + W_{cf} \circ C_{t-1} + b_f)$$

$$C_t = f_t \circ C_{t-1} + i_t \circ \tanh(W_{xc} * X_t + W_{hc} * H_{t-1} + b_c)$$

$$o_t = \sigma(W_{xo} * X_t + W_{ho} * H_{t-1} + W_{co} \circ C_t + b_o)$$

$$H_t = o_t \circ \tanh(C_t)$$

Trong đó:

- X_t : đầu vào (ảnh hoặc feature map ở thời điểm t).
- H_t : hidden state (đặc trưng tạm thời).
- C_t : cell state (trạng thái bộ nhớ dài hạn).
- i_t, f_t, o_t : lần lượt là input gate, forget gate, output gate.
- $*$: phép tích chập 2D thay cho nhân ma trận.
- $\circ$: phép nhân từng phần tử (Hadamard product).

1.4 Bi-Directional ConvLSTM (BD-ConvLSTM)

- ConvLSTM (Convolutional LSTM) là phiên bản LSTM có convolution trong cả cổng và trạng thái $\rightarrow$ phù hợp cho dữ liệu ảnh.
- Bi-Directional ConvLSTM: thay vì chỉ truyền trạng thái theo một chiều (trên xuống), nó truyền theo cả hai chiều (trái-phải hoặc trên-dưới), từ đó khai thác đầy đủ ngữ cảnh không gian.
- Trong BCDU-Net, BD-ConvLSTM được đặt ở skip connections để xử lý và hợp nhất đặc trưng encoder trước khi gửi sang decoder. Điều này giúp mô hình học được quan hệ phức tạp giữa các mức đặc trưng.

1.5 Bi-Directional ConvLSTM trong skip connections

Thay vì nối trực tiếp feature từ encoder $\rightarrow$ decoder:

- Feature encoder $\rightarrow$ BD-ConvLSTM (hợp nhất thông tin theo cả hai chiều).
- Kết quả đã “lọc và tổng hợp” $\rightarrow$ đưa sang decoder.

1.6 Minh họa trực quan

- Mỗi cổng (input, forget, output) của LSTM giờ là convolution filters.
- Trạng thái ẩn (H) và cell state (C) giờ là feature maps.
- Thay vì xử lý vector, ConvLSTM xử lý nguyên ảnh / bản đồ đặc trưng.

1.7 Kiến trúc tổng thể

- Encoder: giống U-Net, gồm nhiều lớp convolution + pooling.
- Bridge: tầng sâu nhất giữa encoder-decoder. Ở đây có thể thêm các lớp Dense lấy ý tưởng từ kiến trúc DenseNet
- Skip connections có BD-ConvLSTM: các feature map từ encoder $\rightarrow$ đi qua BD-ConvLSTM để kết hợp thông tin ngữ cảnh, rồi mới truyền sang decoder.
- Decoder: upsampling + convolution, kết hợp đặc trưng đã xử lý từ encoder.
- Output: lớp sigmoid hoặc softmax cho phân đoạn nhị phân hoặc đa lớp.